

TD. MCC1. Correction

Exercice 1:

1^{er}/ Fém $E = U - RI = 260 - 0,8 \times 20 = 264 \text{ V}$

en généralité $E = U + RI$

$\Rightarrow E = 220 + 0,8 \times 15 = 232 \text{ V}$

Exercice 2

1^{er}/ $P_{em} = E \times I$ $\begin{cases} E = U - RI = 270 - 0,8 \times 32 \\ E = 244,4 \text{ V} \end{cases}$

Donc $P_{em} = 244,4 \times 32 = 7820,8 \text{ W}$

2^o/ $P_{Je} = \frac{U^2}{r} = \frac{240^2}{100} = 576 \text{ W}$

$P_{Ji} = RI^2 = 0,8 \times 32^2 = 819,2 \text{ W}$

3^o/ Puissance absorbée à vide: $P_v = P_{Ji} + p_c$

$\Rightarrow \boxed{p_c = P_v - P_{Ji}}$; $P_{Ji} = RI_v^2$

$P_{Ji} = 0,8 \times 2^2 = 3,2 \text{ W} \Rightarrow p_c = 480 - 3,2$

$\boxed{p_c = 476,8 \text{ W}}$

4^o/ $P_m = P_a - \text{pertes} = P_{em} - p_c = 7820,8 - 476,8$

$\boxed{P_m = 7344 \text{ W}}$

5^o/ $T_m = \frac{P_m}{\Omega}$, $\Omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{n}{9,55} = \frac{1490}{9,55}$

$\Omega = 150 \text{ rad s}^{-1}$

Donc $T_m = \frac{7344}{150} = 49 \text{ Nm}$

6^o/ $\eta = \frac{P_m}{P_a}$ $P_a = P_{ai} + P_{ae}$

$P_a = U \cdot I + \frac{U^2}{r} = 270 \times 32 + 576 = 9216 \text{ W}; \eta = \frac{7344}{9216}$

$\boxed{\eta = 79,7\%}$

7e/ $E_v = U - R I_v = 270 - 0,18 \times 2 =$
 $E_v = 268,4V$

8e/ $n_v?$ $E = K \phi \times \Omega = \underbrace{K \phi \times \frac{2\pi}{60}}_{\substack{\uparrow \\ \text{flux magnétique} \quad \Omega}} \times n$

Si l'excitation du moteur est constante
 $\Rightarrow$ le flux produit sera constant $\Rightarrow$
 le produit $K \times \phi \times \frac{2\pi}{60}$ est constant

$\Rightarrow E = k \times n$

en charge $E = 244,4V$ et $n = 1490 \text{ tr/min}$
 $\Rightarrow k = \frac{E}{n} = \frac{244,4}{1490} = 0,164 \text{ V.tr}^{-1}\text{min}$

a'vide $E_v = k \times n_v \Rightarrow n_v = \frac{E_v}{k}$

AN: $n_v = \frac{268,4}{0,164} = 1636,6 \text{ tr.min}^{-1}$